MANUAL DE USUARIO

Aviones Luna

Planificador para fotografiar un avión por delante de la Luna o del Sol: dónde ponerte, cuándo ir, cómo saldrá la foto, con qué ajustes y si el tiempo y la pista acompañan



Versión de octubre de 2026 · 15 funciones · 4 aeropuertos · Luna y Sol · aviones-luna.onrender.com

Índice

Resumen rápido de prestaciones 2

Primeros pasos y funciones comunes 4

Planificar 6

- Aeropuerto y objetivo 6
- Operaciones y filtros 7
- Calendario 8
- Desde mi punto 9
- Calendario y avisos 10

Mapa 11

- Mapa y capas 11
- Línea de observación 12
- Puntos recomendados 13
- Ruta y KML 14

La toma 15

- Simulación de la toma 15
- Ajustes de cámara 16
- Perfil del horizonte 17
- Tiempo y pista en uso 17
- Aviones en directo 18
- Modo Sol 18

Guía de una salida 19

Cómo calcula la app 19

Problemas frecuentes 20

Fuentes de datos 20

Cómo usar este manual

El **resumen rápido** presenta en una línea cada función, con el mismo icono que verás en este manual. Después, cada una se explica en detalle: para qué sirve, cómo se usa paso a paso, qué resultados da y algunos consejos de campo. Los nombres entre comillas («Calcular», «Ir al cruce»…) son los botones y menús tal y como aparecen en pantalla. Al final tienes una guía de una salida completa, cómo calcula la app, los problemas frecuentes y las fuentes de datos.

Resumen rápido de prestaciones

Aviones Luna calcula dónde y cuándo ponerte para que un avión que aterriza o despega pase justo por delante de la Luna o del Sol, te enseña cómo saldrá la foto y te dice si las condiciones acompañan. Sirve para Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus y Zaragoza.

PLANIFICAR

Decidir cuándo ir y desde dónde: aeropuerto, pistas, ventanas y avisos

Aeropuerto y objetivo

Elige entre Barcelona-El Prat, Girona, Reus y Zaragoza, y si quieres el avión delante de la Luna o del Sol.

Operaciones y filtros

Qué pistas y sentidos de aterrizaje se calculan, en qué horario, con qué avión y qué condiciones de cielo aceptas.

Calendario

Todas las ventanas de los próximos días con el mejor punto, la hora, la fase lunar y el tamaño del avión frente al disco.

Desde mi punto

Fijas un sitio concreto y la app te da el minuto y el segundo exactos en que la trayectoria cruza el disco.

Calendario y avisos

Exporta las ventanas a tu calendario con recordatorio y recibe un aviso diario en el móvil.

MAPA

Ver sobre el terreno dónde colocarte y llevártelo al móvil

Mapa y capas

Satélite, topográfico o calles, con las pistas, los ejes de aproximación y la altura del avión en cada milla.

Línea de observación

El lugar exacto del suelo desde el que la Luna queda detrás del avión, y el mejor punto marcado.

Puntos recomendados

Sitios ya estudiados junto al Mirador de los Aviones de El Prat, con sus horas de los próximos días.

Ruta y KML

Dónde ponerte minuto a minuto durante una ventana y descarga para Google Earth o My Maps.

LA TOMA

Cómo saldrá la foto, con qué ajustes y si las condiciones acompañan

Simulación de la toma

El encuadre de tu cámara con la Luna o el Sol real y el avión cruzando a su tamaño, ángulo y velocidad.

Ajustes de cámara
Velocidad mínima para congelar el avión, diafragma e ISO según la fase y la altura del astro.

Perfil del horizonte
Relieve, grúas y edificios en la dirección del astro: si quedará despejado o tapado.

Tiempo y pista en uso
Nubes hacia el astro, visibilidad, viento y si esa pista estará operativa.

Aviones en directo
Los vuelos reales que se acercan y la cuenta atrás hasta que pasen por tu punto de cruce.

Modo Sol
Todo el cálculo con el Sol, con los ajustes para filtro solar y el aviso de seguridad.

COMUNES A TODA LA APP

La hora
Una fecha y una hora comunes a toda la app, con «Ahora» y un deslizador de ±6 horas para ver cómo se mueve todo.

Mi punto
Tu posición de observación: clic en el mapa, marcador arrastrable o coordenadas. La usan «Desde mi punto» y la simulación.

Dos versiones
La web en aviones-luna.onrender.com, completa y para compartir, y la versión dentro de Claude.

Primeros pasos y funciones comunes

La pantalla tiene dos columnas. A la izquierda están el panel de **Operaciones** y, debajo, las pestañas **«Calendario»** y **«Desde mi punto»**. A la derecha están el mapa, la hora, la lectura del astro y los paneles de la toma: simulación, perfil del horizonte y aviones en directo. En el móvil todo va en una sola columna y el mapa aparece arriba.



La pantalla en el ordenador: panel de operaciones a la izquierda y mapa con la línea de observación a la derecha.

La hora

Toda la app calcula para la fecha y hora del selector que hay bajo el mapa. «Ahora» la pone en el momento actual. El deslizador la mueve hasta 6 horas adelante o atrás, minuto a minuto, y al soltarlo verás desplazarse la línea de observación, la Luna y la simulación. Al pulsar una ventana del calendario la hora salta sola a su mejor momento.

Lectura del astro

Bajo la hora tienes el azimut y la altura de la Luna (o del Sol), el porcentaje iluminado y la fase, y la altura del Sol. Debajo, una línea por cada operación activa con el mejor punto en ese instante: coordenadas, zona, altura y distancia del avión, tamaño avión/Luna y duración del cruce. Si no hay punto, te dice por qué: Luna bajo el horizonte o lugar en el mar, en zona restringida o demasiado lejos.

Mi punto

Es tu posición de observación, marcada en el mapa con un círculo blanco. Se fija con un clic en el mapa, arrastrando el marcador o escribiendo latitud, longitud y altura en «Desde mi punto». La simulación puede calcular desde él eligiendo «Mi punto · …» en «Desde».

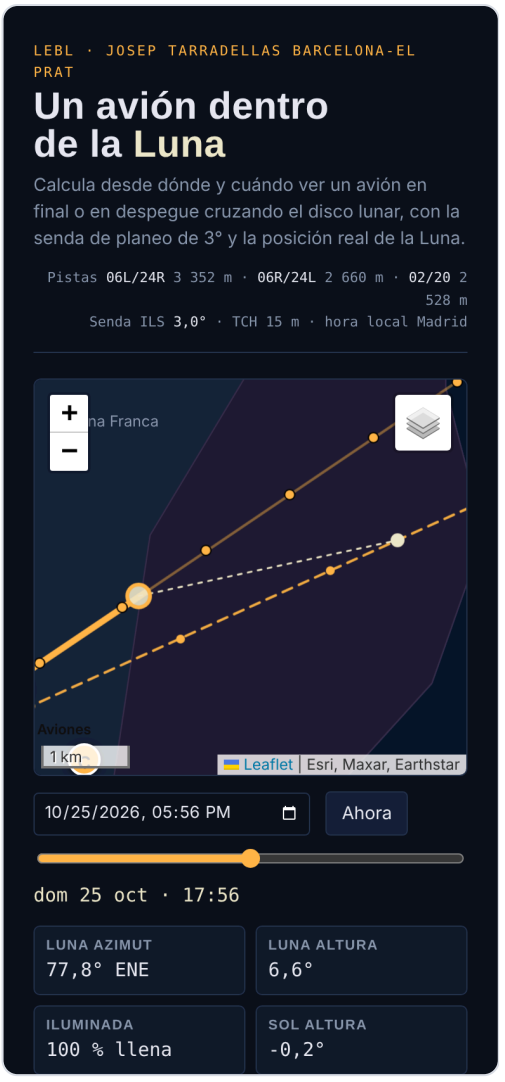
Dos versiones de la app

Web (`aviones-luna.onrender.com`): es la completa. Se abre en cualquier navegador sin cuenta y es la que debes compartir. Solo aquí funcionan el tiempo previsto, los aviones en directo y el perfil del horizonte, porque necesitan conectarse a servicios externos.

Dentro de Claude: la misma app como página de Claude. Lo calcula todo menos esas tres funciones, que muestran un aviso. Es privada hasta que la compartes desde su menú «Compartir».

Instalar y compartir

Manda el enlace de la web por WhatsApp o correo. En el móvil, «Añadir a pantalla de inicio» desde el menú del navegador la deja como un icono más. La app no guarda nada en ningún servidor: cada persona calcula en su propio navegador.



En el móvil la columna derecha sube arriba: mapa, hora y lectura del astro, y después el panel de operaciones.

La primera vez

Abre la app, deja Barcelona-El Prat y Luna, y pulsa la primera ventana del calendario. El mapa se encuadra en el mejor punto, la hora salta a su mejor momento y la simulación te enseña cómo saldrá la foto. Con eso ya has visto el 80 % de la app.

GRUPO

Planificar

Decidir cuándo ir y desde dónde: aeropuerto, pistas, ventanas y avisos

PLANIFICAR

Aeropuerto y objetivo

Elige entre Barcelona-El Prat, Girona, Reus y Zaragoza, y si quieres el avión delante de la Luna o del Sol.

Arriba del panel de operaciones eliges el aeropuerto y el objetivo. Al cambiar cualquiera de los dos, la app recalcula todo: operaciones, calendario, mapa y simulación.

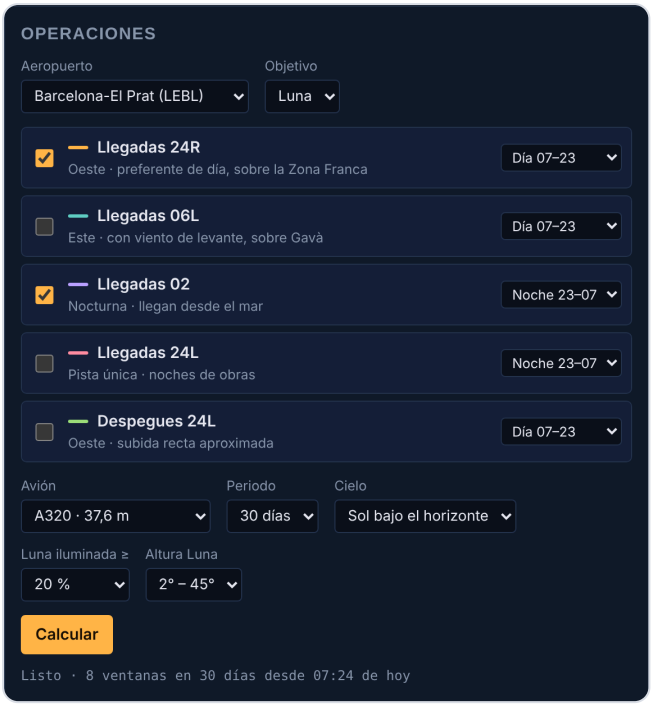
- **Aeropuerto**
  - **Barcelona-El Prat (LEBL)**: el más completo. Tiene las cinco operaciones habituales, la costa y las zonas valladas del aeropuerto y del puerto, y los puntos recomendados.
  - **Girona-Costa Brava (LEGE)**: pista 01/19, con llegadas por las dos cabeceras.
  - **Reus (LERS)**: pista 07/25, con llegadas por las dos cabeceras.
  - **Zaragoza (LEZG)**: pistas paralelas 12/30. Por defecto se calculan las llegadas a la 30L y a la 12R; la 30R y la 12L están desactivadas.
  - En Girona, Reus y Zaragoza no hay costa ni zonas valladas dibujadas: la app solo evita las pistas. Comprueba siempre el punto en la capa Satélite.
- **Objetivo**
  - **Luna**: el caso principal. Usa la fase real y los filtros de cielo e iluminación.
  - **Sol**: el mismo cálculo con el disco solar. Los filtros «Cielo» y «Luna iluminada» se desactivan y aparece el aviso de seguridad. Lo tienes en detalle en «Modo Sol».

PLANIFICAR

Operaciones y filtros

Qué pistas y sentidos de aterrizaje se calculan, en qué horario, con qué avión y qué condiciones de cielo aceptas.

Cada operación es una pista y un sentido de aterrizaje o despegue. Solo se calculan las que tienen la casilla marcada. Su color es el mismo en el calendario, el mapa y la lectura en vivo.



Operaciones de Barcelona-El Prat y filtros.

Operaciones de El Prat

- **Llegadas 24R**: configuración Oeste, la preferente de día. Los aviones vienen sobre la Zona Franca.
- **Llegadas 06L**: configuración Este, con viento de levante. Vienen sobre Gavà.
- **Llegadas 02**: configuración nocturna, de 23 a 07 h. Vienen desde el mar.
- **Llegadas 24L**: noches de pista única por obras.
- **Despegues 24L**: subida recta aproximada; giran pronto hacia el mar, así que es menos preciso.

Horario de cada operación

- El desplegable de la derecha limita la operación a «Día 07–23», «Noche 23–07» o «Siempre». Cámbialo si sabes que esa noche operan de otra forma.

Filtros

- **Avión**: el tamaño de la silueta (A320, A321, B737-800, A330/B787-9, A350-900, B777-300ER). Cambia la relación avión/Luna y la simulación.
- **Periodo**: 7, 30 o 60 días.
- **Cielo**: cualquiera, Sol bajo el horizonte o noche cerrada (Sol por debajo de −6°).
- **Luna iluminada ≥**: 0, 20, 50 u 85 %.
- **Altura Luna**: entre 2° y 25°, 45° o 70°. Con la Luna baja el avión sale más grande y la foto tiene más ambiente.
- Pulsa «Calcular». La línea de estado muestra el progreso y el número de ventanas.

PLANIFICAR

Calendario

Todas las ventanas de los próximos días con el mejor punto, la hora, la fase lunar y el tamaño del avión frente al disco.

Una **ventana** es un intervalo en el que, para una operación, existe un punto en tierra accesible desde el que la Luna queda detrás de la trayectoria con un tamaño de avión razonable. Las ventanas salen ordenadas por fecha.



Una ventana del calendario.

Qué te dice cada tarjeta

- Día, intervalo de la ventana y operación con su color.
- Estrellas de calidad: una de base, otra si la Luna está iluminada al 40 % o más y otra si el Sol está a más de 4° bajo el horizonte.
- Cielo: «De día», «Crepúsculo» o «Noche».
- Porcentaje y fase de la Luna, el mejor minuto y la altura y el azimut de la Luna.
- El mejor punto: zona y coordenadas, con enlace a Google Maps en vista satélite.
- Altura del avión, distancia a ti, tamaño avión/Luna y cuánto dura el cruce del disco.
- En la web, además, la previsión del tiempo y si la pista es probable (ver «Tiempo y pista en uso»).

Al pulsar una tarjeta

- La hora salta al mejor minuto, el mapa se encuadra en el punto y el avión, aparece la ruta minuto a minuto y la simulación se coloca en ese momento.

> **Cómo leer «avión/Luna» y «cruce»**
>
> Avión/Luna es la envergadura del avión dividida por el diámetro aparente de la Luna: con 0,5 el avión ocupa media Luna, con 1 la llena de lado a lado. Entre 0,3 y 0,8 suele dar la silueta más legible. El cruce es el tiempo que el avión tarda en atravesar el disco: cuando la Luna está alineada con la pista el avión viene casi de frente y el cruce dura segundos; si no, dura menos de un segundo.

PLANIFICAR

Desde mi punto

Fijas un sitio concreto y la app te da el minuto y el segundo exactos en que la trayectoria cruza el disco.

El calendario busca el mejor punto de cada momento. «Desde mi punto» hace lo contrario: tú pones el sitio y la app busca cuándo pasa algo desde ahí.



Ventanas desde un punto fijo junto a la playa del Prat.

Cómo se usa

- Abre la pestaña «Desde mi punto».
- Haz clic en el mapa, arrastra el marcador blanco o escribe «Latitud», «Longitud» y «Altura s.n.m. (m)». La altura importa: desde un mirador alto el avión se ve más abajo.
- Pulsa «Buscar ventanas». La primera vez que abres la pestaña la búsqueda empieza sola.

Resultados

- La hora central al segundo, que es cuando la trayectoria cruza el centro del disco.
- El intervalo en que el avión pasa por delante de alguna parte de la Luna y su duración.
- Luna, azimut y altura; altura del avión y a cuántas millas náuticas del umbral está; distancia, avión/Luna y cruce.
- Al pulsar un resultado, la hora y la simulación se ponen en ese instante.

Filtros

- Se aplican los mismos filtros de cielo e iluminación del panel de operaciones y solo las operaciones activas.

> **En el sitio**
>
> Llega 15 minutos antes y comprueba con la simulación hacia dónde mirar y con qué focal. Dentro de la ventana, cada avión que aterrice pasa por delante del disco: en hora punta llega uno cada 90 a 120 segundos.

PLANIFICAR

Calendario y avisos

Exporta las ventanas a tu calendario con recordatorio y recibe un aviso diario en el móvil.

Exportar al calendario

- Bajo las pestañas, «Exportar al calendario (.ics)» guarda un archivo con todas las ventanas del calendario actual.
- Cada evento empieza 20 minutos antes de la ventana, lleva el punto con su enlace a Google Maps y los datos de la toma, y trae un recordatorio 2 horas antes.
- Ábrelo en el móvil o el ordenador y tu calendario (Google, Apple u Outlook) te ofrecerá añadir los eventos.

Aviso diario

- El autor de la app recibe cada día a las 8:35 un aviso en el móvil, «Avisos avión ante la Luna», preparado con una tarea programada de Claude.
- Calcula las ventanas de El Prat de las próximas 48 horas, consulta la nubosidad hacia la Luna, la visibilidad y el viento, y envía las buenas y las dudosas con su enlace al punto.
- Es un aviso personal de su cuenta. Si usas la app sin él, exporta el calendario para tener tus recordatorios, o pídele a Claude una tarea parecida en tu propia cuenta.

Descargar KML

- Desde la ruta de una ventana, «Descargar KML para Google Earth». Está en «Ruta y KML».

GRUPO

Mapa

Ver sobre el terreno dónde colocarte y llevártelo al móvil

MAPA

Mapa y capas

Satélite, topográfico o calles, con las pistas, los ejes de aproximación y la altura del avión en cada milla.

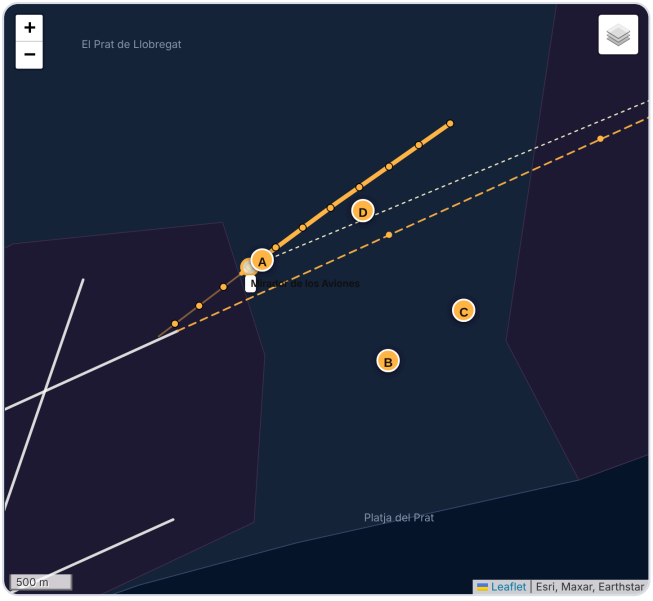
Es el mismo mapa de Contraluz. El botón de capas, arriba a la derecha, cambia el fondo y enciende o apaga cada capa.

- **Fondos**
  - «Satélite (Esri)», el que se abre por defecto y el mejor para ver si un sitio es accesible.
  - «Topográfico (Esri)», «Topográfico (OpenTopoMap)» con curvas de nivel y «Calles (OSM)».
- **Capas**
  - **Trayectorias y pistas**: las pistas en blanco y el eje de cada operación activa en discontinuo, con una marca por milla náutica. Al pasar por encima ves la altura del avión en metros y en pies.
  - **Líneas de observación**: dónde colocarte a la hora seleccionada (siguiente apartado).
  - **Puntos recomendados**: solo en El Prat con la Luna.
  - **Aviones en directo**: los vuelos reales cuando activas esa función.
  - Abajo a la izquierda, la escala en kilómetros.
- **Si el mapa sale vacío**
  - Sin conexión a los servidores de mapas, la app dibuja en su lugar la costa simplificada, las zonas valladas y los nombres de los pueblos para que sigas orientándote.

MAPA

Línea de observación

El lugar exacto del suelo desde el que la Luna queda detrás del avión, y el mejor punto marcado.



26 de octubre, 18:09: línea de observación de las llegadas 24R, mejor punto, puntos recomendados y Mirador de los Aviones. En la captura el fondo es la costa simplificada; en la app verás el satélite.

Qué significa

- La línea de color es el lugar exacto del suelo desde el que, a la hora seleccionada, la Luna queda detrás de un avión de esa operación. Hay una por cada operación activa.
- Tramo grueso: tierra accesible. Tramo fino: mar, zona vallada o demasiado lejos.
- Al mover la hora, la línea se desplaza: así ves por dónde tendrás que moverte durante la ventana.

Puntos sobre la línea

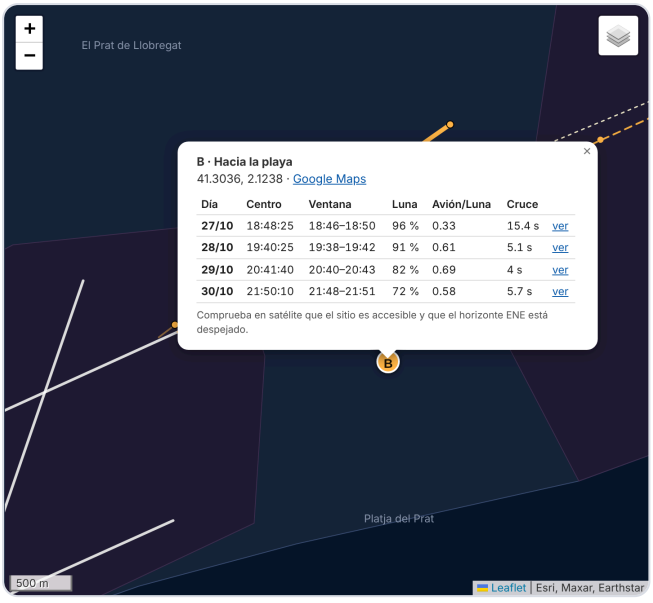
- Cada 2 km de trayectoria hay un punto. Al pulsarlo ves la altura del avión, la distancia, avión/Luna, cruce, coordenadas y enlace a Google Maps.
- **Mejor punto**: el círculo grande. Es el sitio accesible con mejor equilibrio entre tamaño del avión y duración del cruce. Su ventana dice hacia dónde mirar.
- La línea de puntos blanca une el mejor punto con el avión que verás delante de la Luna.
- Desde tu punto sale otra línea de puntos clara con la dirección de la Luna.

MAPA

Puntos recomendados

Sitios ya estudiados junto al Mirador de los Aviones de El Prat, con sus horas de los próximos días.

En Barcelona-El Prat con la Luna hay una capa con cuatro puntos ya estudiados (A, B, C y D) y el **Mirador de los Aviones**, la plataforma de spotters junto al umbral de la 24R, en la carretera de la playa del Prat.



El punto B con sus ventanas de la última semana de octubre.

Cómo se usa

- Pulsa una letra: verás sus coordenadas, el enlace a Google Maps y una tabla con cada día, la hora central, la ventana, la Luna, avión/Luna y cruce.
- «ver» pone la app en ese día y hora y acerca el mapa al punto.

Qué tienen de especial

- A y D, a pocos cientos de metros del Mirador, aprovechan la luna llena alineada con la pista: cruces de más de 15 segundos.
- B, hacia la playa, y C, junto al Llobregat, repiten varias noches seguidas.
- Desde el propio Mirador el avión pasa a unos 60 m de altura y sale de 3 a 18 veces más grande que la Luna: es un sitio para ver aviones, no para esta foto.

Antes de ir

- Los puntos se calcularon con una costa simplificada. Ábrelos en Satélite y comprueba que no caen dentro de una valla, en una depuradora o en el río, y que el horizonte hacia el ENE está despejado.

MAPA

Ruta y KML

Dónde ponerte minuto a minuto durante una ventana y descarga para Google Earth o My Maps.

Al pulsar una ventana del calendario aparece bajo el mapa la tabla **«Ruta»**: dónde ponerte cada 6 minutos durante esa ventana.

RUTA · LLEGADAS 24R · 19:34–20:06 — Descargar KML para Google Earth

HORA	DÓNDE PONERTE	ZONA	LUNA AZ / ALT	AVIÓN	DISTANCIA	AVIÓN/LUN
19:34	41.28946, 2.10445	a 1,5 km de Platja del Prat	57° / 2,8°	534 m	10,7 km	0,37
19:40	41.30299, 2.12499	Platja del Prat	58° / 3,7°	469 m	7,2 km	0,55
19:46	41.30993, 2.13525	a 2,2 km de Platja del Prat	58° / 4,6°	429 m	5,3 km	0,74
19:52	41.31277, 2.13582	a 2,5 km de Platja del Prat	59° / 5,5°	351 m	3,6 km	1,09
19:58	41.31431, 2.13635	a 2,7 km de Platja del Prat	60° / 6,4°	311 m	2,7 km	1,43
20:04	41.31519, 2.13646	a 2,8 km de Platja del Prat	61° / 7,3°	285 m	2,2 km	1,79

Ruta de la ventana del 28 de octubre: el punto avanza hacia el noreste a medida que sube la Luna.

- **Columnas**
  - Hora; dónde ponerte, con enlace a Google Maps; zona; azimut y altura de la Luna; altura del avión; distancia; avión/Luna; cruce.
- **Descargar KML para Google Earth**
  - Guarda un archivo con el eje de la operación, la línea de observación cada 4 minutos y puntos cada 2 km de trayectoria con sus datos.
  - **En el ordenador**: earth.google.com → «Proyectos» → «Nuevo proyecto» → «Importar archivo KML».
  - **En el móvil, sobre el terreno**: impórtalo en Google My Maps (mymaps.google.com → «Crear mapa» → «Importar»). Luego lo abres desde Google Maps, en «Guardados» → «Mapas», y ves tu posición GPS encima de las líneas.

> **Moverse durante la ventana**
>
> Desde un punto fijo la alineación dura 3 o 4 minutos. Si quieres más intentos, sigue la ruta: cada fila es el sitio bueno para esa hora. En hora punta, cada desplazamiento corto te da otro avión.

GRUPO

La toma

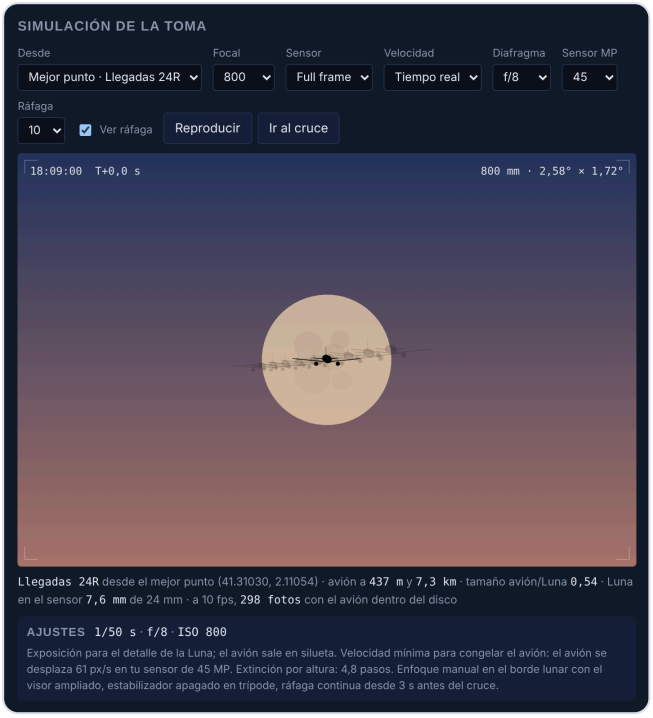
Cómo saldrá la foto, con qué ajustes y si las condiciones acompañan

LA TOMA

Simulación de la toma

El encuadre de tu cámara con la Luna o el Sol real y el avión cruzando a su tamaño, ángulo y velocidad.

Muestra el encuadre de tu cámara centrado en la Luna con el avión cruzando. Se actualiza al mover la hora, elegir una ventana o cambiar tu punto.



26 de octubre, 18:09, desde el mejor punto con 800 mm en Full frame.

Controles

- **Desde**: el mejor punto de cada operación o «Mi punto · ...».
- **Focal**, de 400 a 2000 mm, y **Sensor**: Full frame, APS-C, Micro 4/3 o 1 pulgada.
- **Velocidad**: tiempo real, ×0,25 o ×0,1.
- **Diafragma** y **Sensor MP**: para los ajustes de cámara.
- **Ráfaga** (5, 10, 20 o 30 fps) y «Ver ráfaga»: marca en semitransparente las posiciones del avión en cada foto.
- «Reproducir» / «Pausa» y «Ir al cruce», que congela el instante central.

Qué ves

- La Luna con su tamaño, fase y orientación reales, anaranjada cuando está baja.
- Una silueta de A320 en 3D proyectada desde tu posición, a escala del avión elegido.
- El cielo según la altura del Sol: día, crepúsculo o noche. De noche, si el avión viene hacia ti, los faros de aterrizaje.
- Si has calculado el horizonte, el relieve, las grúas y los edificios.
- Arriba, la hora con segundos y el tiempo hasta el cruce, la focal y el campo de visión.
- Debajo, la altura y distancia del avión, avión/Luna, cuánto mide la Luna en tu sensor y cuántas fotos de la ráfaga lo cazan dentro del disco.



28 de octubre, 19:40, con 1200 mm: noche cerrada y Luna menguante al 91 %.

- **Si el avión no pasa por el centro**
  - Si a esa hora la trayectoria no cruza el disco, el texto te dice a cuántos radios del centro pasa. Mueve la hora unos minutos o vuelve al mejor punto.
  - Si con esa focal el avión no entra en el encuadre, lo avisa en la parte de abajo.
- **Elegir la focal**
  - La Luna mide en el sensor unos 9,1 mm por cada 1000 mm de focal.
  - Con 600 mm en Full frame ocupa unos 5,5 mm de los 24 mm de alto; con 1200 mm, unos 11.
  - Con un multiplicador o un sensor APS-C ganas tamaño sin cambiar de objetivo.

LA TOMA

Ajustes de cámara

Velocidad mínima para congelar el avión, diafragma e ISO según la fase y la altura del astro.

Debajo del texto de la simulación aparece la línea **«Ajustes»** con una propuesta de velocidad, diafragma e ISO.

- **Cómo se calcula**
  - **Velocidad**: la más lenta con la que el avión se desplaza menos de 1,5 píxeles durante la exposición, según su movimiento aparente, tu focal y los megapíxeles de tu sensor.
  - **ISO**: el necesario para exponer la Luna con el diafragma elegido, teniendo en cuenta la fase (una luna creciente fina es mucho más oscura que la llena) y la extinción por la altura.
  - Con la Luna llena a 4° sobre el horizonte pierde casi 5 pasos de luz: por eso la propuesta sube tanto de ISO al atardecer.
  - Si el ISO pasa de 12 800, te avisa: abre el diafragma o acepta algo de trepidación.
- **Consejos que da**
  - Expón para el detalle de la Luna; el avión sale en silueta.
  - Enfoque manual en el borde lunar con el visor ampliado, estabilizador apagado en trípode y ráfaga continua desde 3 segundos antes del cruce.

LA TOMA

Perfil del horizonte

Relieve, grúas y edificios en la dirección del astro: si quedará despejado o tapado.

Con la Luna a 3 o 4° sobre el horizonte, una grúa del puerto o una colina pueden taparla. Este panel, bajo la simulación, lo comprueba antes de ir. Solo funciona en la versión web.

Cómo se usa

- Coloca la simulación en el momento y el punto que te interesan.
- Pulsa «Calcular horizonte». Tarda unos segundos.

Qué hace

- Lee el relieve en ±12° alrededor del astro hasta 35 km, con la curvatura de la Tierra y la refracción.
- Añade las grúas, torres, chimeneas, silos, depósitos y edificios altos de OpenStreetMap. Las grúas sin altura registrada se estiman entre 55 y 75 m.
- Dibuja el perfil con el disco del astro encima y te dice si queda **despejado** (y cuántos grados por encima) o **tapado o muy justo**, con el obstáculo más alto, su altura y su distancia.
- Los obstáculos también aparecen dentro de la simulación.

LA TOMA

Tiempo y pista en uso

Nubes hacia el astro, visibilidad, viento y si esa pista estará operativa.

En la versión web, cada ventana del calendario y de «Desde mi punto» muestra la previsión de Open-Meteo para esa hora, hasta 16 días vista.

Qué indica

- Nubes bajas, medias y altas a 25 km en la dirección del astro, que es donde importan.
- Visibilidad, y viento con su dirección, velocidad y rachas.
- Si la pista es **probable**, **dudosa** o **poco probable**: con más de 4 km/h de viento de cola es dudosa y con más de 9 km/h, poco probable, porque el aeropuerto cambiaría de configuración.
- Colores: verde con nubes bajas y medias por debajo del 25 % y más de 15 km de visibilidad, ámbar hasta el 60 % y 8 km, rojo el resto.

> **La pista manda**
>
> Si con levante El Prat pasa a configuración Este, las llegadas por la 24R desaparecen. Activa también «Llegadas 06L» para tener las ventanas alternativas, y mira la pista activa en Flightradar24 una hora antes de salir.

LA TOMA

Aviones en directo

Los vuelos reales que se acercan y la cuenta atrás hasta que pasen por tu punto de cruce.

El panel «Aviones en directo» lee la posición de los aviones reales cerca del aeropuerto y calcula cuándo pasará cada uno por tu punto de cruce. Solo funciona en la versión web.

Cómo se usa

- Pulsa «Activar». La hora de la app se pone en el momento actual y los datos se renuevan cada 8 segundos.
- En el mapa aparecen los aviones con su rumbo: en ámbar los que están en aproximación a una pista activa y en blanco el resto.

Qué te dice de cada avión en aproximación

- Vuelo, modelo, altitud en pies, velocidad en nudos y operación.
- Cuenta atrás hasta que pase por tu punto de cruce y la hora exacta.
- Si pasará por delante del disco (✓) con su relación avión/Luna ajustada a su modelo, o a cuántos radios del centro pasará.
- El punto de cruce es el de la simulación si está en esa operación; si no, el mejor punto del momento.

Datos

- Usa adsb.lol y, si no responde, airplanes.live u OpenSky. Pulsa «Desactivar» para parar.

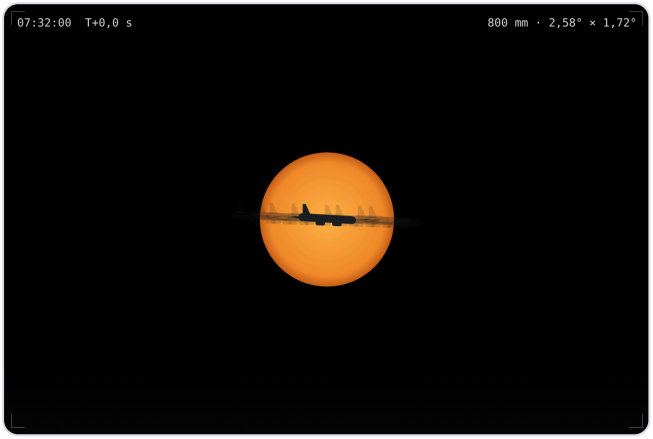
LA TOMA

Modo Sol

Todo el cálculo con el Sol, con los ajustes para filtro solar y el aviso de seguridad.

Seguridad

Nunca mires el Sol por el visor ni lo fotografíes sin un filtro solar certificado (lámina tipo Baader ND 5.0 o norma ISO 12312-2) bien sujeto delante del objetivo. Sin él dañas la vista y el sensor en un instante. La app muestra este aviso siempre que el objetivo es el Sol.



Llegada por la 24R por delante del Sol al amanecer, con 800 mm.

Qué cambia

- Elige «Sol» en «Objetivo». Calendario, mapa, ruta, simulación y KML pasan a calcular con el Sol.
- Los filtros «Cielo» y «Luna iluminada» se desactivan; el resto sigue igual.
- El disco solar es casi del mismo tamaño que el lunar, así que las focales y la relación avión/Sol son parecidas.
- Los ajustes de cámara suponen filtro ND 5.0. El Sol es mucho más brillante: la velocidad será alta y congelarás el avión sin problema.
- En El Prat las mejores ventanas con el Sol son al amanecer, con las llegadas por la 24R.

Guía de una salida

El orden que mejor funciona para una tarde de fotos, de la víspera al disparo.

- **La semana antes**
  - Calcula 30 días con tus filtros y apunta las ventanas con tres estrellas. Exporta el calendario para tener los recordatorios.
  - Abre cada una, mira la simulación y decide la focal.
- **Dos días antes**
  - Mira la previsión en la tarjeta de la ventana: nubes hacia la Luna, visibilidad y si la pista es probable. Si tienes el aviso diario, llega solo a las 8:35.
  - Calcula el horizonte desde el punto elegido y descarga el KML para llevarlo en el móvil.
- **El mismo día**
  - Una hora antes, comprueba la pista activa en Flightradar24. Si han cambiado de configuración, activa la operación correspondiente y recalcula.
  - Llega 20 minutos antes de la ventana. Monta el trípode, enfoca en el borde lunar y prueba la exposición con los ajustes propuestos.
- **Durante la ventana**
  - Activa «Aviones en directo» para saber cuándo llega el siguiente avión y si pasará por el disco.
  - Empieza la ráfaga 3 segundos antes del cruce. Si la ventana se acaba, muévete al siguiente punto de la ruta.

Cómo calcula la app

- **Astro**
  - Posición topocéntrica del Sol y de la Luna con Astronomy Engine, con refracción atmosférica, cada 2 minutos durante todo el periodo, e interpolada al segundo en la simulación.
- **Avión**
  - Llegadas: sobre el eje de pista, con senda de planeo de 3° y 15 m de altura sobre el umbral (umbral desplazado incluido), y velocidad de 72 a 102 m/s según la distancia.
  - Despegues: subida recta con un 9 % de pendiente hasta 6 km del final de la pista. Es aproximado, porque en la realidad giran pronto.
- **Punto de observación**
  - Para cada posición del avión se busca el punto del suelo desde el que se ve en la dirección del astro, con la curvatura de la Tierra y la refracción terrestre.
  - Se descartan el mar y las zonas valladas, y los puntos con una relación avión/astro fuera de 0,18–1,8 o a más de 30 km. El mejor punto equilibra un avión de algo más de media Luna con un cruce largo.
- **Precisión**
  - El astro es muy preciso. El error real viene del avión: cada piloto vuela la senda unos metros por encima o por debajo y con algo de deriva lateral. En la práctica, la línea de observación es una franja de unas decenas de metros: dispara en ráfaga.

Problemas frecuentes

No sale ninguna ventana

Los filtros son muy estrictos. Prueba con «Cielo: Cualquiera», menos iluminación mínima, más altura de Luna o un periodo más largo, y activa más operaciones.

El mejor punto cae dentro de una valla o en el agua

La costa y las zonas valladas están simplificadas. Muévete sobre el tramo grueso de la línea de observación de esa hora hasta un sitio accesible: cualquier punto de la línea vale.

Fui y no pasó ningún avión por la Luna

Casi siempre es la pista: estaban en otra configuración. Compruébala una hora antes. También puede que el horizonte estuviera tapado o que hubiera nubes bajas hacia la Luna.

El avión cruza demasiado rápido

Fuera de la alineación con la pista el cruce dura menos de un segundo. Usa la ráfaga más rápida de tu cámara y elige ventanas con cruces de varios segundos.

No veo la previsión, los aviones en directo ni el horizonte

Estás en la versión de Claude, que no puede conectarse a servicios externos. Abre aviones-luna.onrender.com.

El mapa sale oscuro, sin satélite

No hay conexión con los servidores de mapas. La app dibuja la costa simplificada; el cálculo no se ve afectado.

La descarga del KML o del calendario no hace nada

En la versión de Claude, a algunas personas fuera de la organización no se les permite descargar. Usa la versión web.

Fuentes de datos

Posiciones del Sol y de la Luna	Astronomy Engine 2.1.19
Pistas y umbrales	AIP de ENAIRE, SkyVector y Sprinkle (coordenadas de umbrales, umbrales desplazados)
Configuraciones de El Prat	Aena y AIP ENAIRE (SUP 142/26: obras en la 02/20 y la 06L/24R hasta septiembre de 2027)
Mapas	Esri World Imagery y World Topo Map, OpenTopoMap, OpenStreetMap; Leaflet 1.9.4
Previsión del tiempo	Open-Meteo
Aviones en directo	adsb.lol, airplanes.live y OpenSky Network (ADS-B)
Relieve	Terrarium (Mapzen / AWS Open Data, SRTM)
Grúas, chimeneas y edificios	OpenStreetMap vía Overpass API
Mirador de los Aviones	Ayuntamiento de El Prat, Komoot y guías de spotters (Spotterguide, Airportspotting)